Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

За седьмой семестр

По дисциплине: «Интеллектуальный анализ данных»

Тема: «Предобучение нейронных сетей с использованием автоэнкодерного подхода»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-26(1)
Прокопюк А.Д.
Проверил:
Никитин С.К.

Брест 2026

Цель: научиться осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью автоэнкодерного подхода.

Вариант 12

Общее задание

1. Взять за основу любую сверточную или полносвязную архитектуру с количеством слоев более 3. Осуществить ее обучение (без предобучения) в соответствии с вариантом задания. Получить оценку эффективности модели, используя метрики, специфичные для решаемой задачи (например, MAPE – для регрессионной задачи или F1/Confusion matrix для классификационной).

2. Выполнить обучение с предобучением, используя автоэнкодерный подход, алгоритм которого изложен в лекции. Условие останова (например, по количеству эпох) при обучении отдельных слоев с использованием автоэнкодера выбрать самостоятельно.

3. Сравнить результаты, полученные при обучении с/без предобучения, сделать выводы.

4. Выполните пункты 1-3 для датасетов из ЛР 2.

5. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

12	https://archive.ics.uci.edu/dataset/189/parkinsons+telemonitoring	регрессия	motor_UPDRS

Модель	MAE	RMSE	R^2	MAPE, %
Baseline	**2.259 ± 0.154**	**3.506 ± 0.222**	**0.812 ± 0.023**	**13.11 ± 0.98**
Pretrained	2.460 ± 0.068	3.735 ± 0.114	0.787 ± 0.013	14.46 ± 0.57

Автоэнкодерное предобучение не дало улучшения регрессии motor_UPDRS. По результатам 5 независимых запусков pretrained-модель уступает baseline по всем метрикам: MAE +8.9%, RMSE +6.5%, R^2 −3.1 п.п., MAPE +10.3%. Разница превышает стандартное отклонение (MAE: 2.46 ± 0.07 против 2.26 ± 0.15), то есть эффект систематический, а не случайный.

12	Mushroom	poisonous

Модель	Accuracy	F1-score	Ошибок (из 1129)
Baseline	**1.000 ± 0.000**	**1.000 ± 0.000**	**0**
Pretrained	**1.000 ± 0.000**	**1.000 ± 0.000**	**0**

Автоэнкодерное предобучение не изменило результат, так как задача оказалась слишком простой. Обе модели – baseline и pretrained –достигают идеальной точности (100%) уже на 2-й эпохе обучения и сохраняют её на всех 5 сидах.

В отличие от Parkinsons (где pretrained-модель показала худший результат из-за смещения в локальный минимум), здесь архитектура автоэнкодеров (после исправления Sigmoid для AE2 и AE3) сработала корректно, но сам метод оказался избыточным для такой простой задачи.

Вывод: : научился осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью автоэнкодерного подхода